第 9 章　参数估计与假设检验

1.【答案】(B)

【解析】

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kP\{X=k\}=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\sum_{k=1}^{\infty}\theta^k=-\frac{\theta}{(1-\theta)\ln(1-\theta)},$$

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2P\{X=k\}=-\frac{1}{\ln(1-\theta)}\sum_{k=1}^{\infty}k\theta^k,$$

其中

$$\sum_{k=1}^{\infty}k\theta^k=\left(\sum_{k=1}^{\infty}kx^k\right)\Big|_{x=\theta}=\left(x\cdot\sum_{k=1}^{\infty}kx^{k-1}\right)\Big|_{x=\theta}=\left[x\cdot\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^k\right)'\right]\Big|_{x=\theta}=\left[x\cdot\left(\frac{x}{1-x}\right)'\right]\Big|_{x=\theta}$$

$$=\frac{x}{(1-x)^2}\Big|_{x=\theta}=\frac{\theta}{(1-\theta)^2},$$

故

$$E(X^2)=-\frac{\theta}{(1-\theta)^2\ln(1-\theta)}.$$

令 $\mu_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=E(X),\mu_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2=E(X^2)$，则 $\frac{\mu_1}{\mu_2}=\frac{\theta}{1-\theta}\cdot\frac{(1-\theta)^2}{\theta}=1-\theta$，于是 $\hat{\theta}=1-\frac{\mu_1}{\mu_2}$，选(B).

2.【答案】(D)

【解析】设袋中有红球 a 个，黑球 b 个，则 $\frac{a}{b}=r$，且每次抽到红球的概率为

$$p=\frac{a}{a+b}=\frac{br}{br+b}=\frac{r}{r+1}.$$

设 X_i 为第 i 次抽取的红球个数，则 $X_i\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1-p & p\end{pmatrix}$，$i=1,2,\cdots,n.$

似然函数

$$L(r)=p^k(1-p)^{n-k}=\left(\frac{r}{1+r}\right)^k\left(\frac{1}{1+r}\right)^{n-k}=\frac{r^k}{(1+r)^n},$$

则

$$\ln L(r)=k\ln r-n\ln(1+r),$$

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(r)]}{\mathrm{d}r}=\frac{k}{r}-\frac{n}{1+r},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(r)]}{\mathrm{d}r}=0$，得 $\hat{r}=\dfrac{k}{n-k}$，故选(D).

3.【答案】(B)

【解析】设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 的观测值为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$，则似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^n\cdot\theta^{2n}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i-\frac{1}{2\theta}\sum\limits_{j=1}^{n}y_j}, & x_i>0,y_j>0,i,j=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x_i>0,y_j>0$ 时，$\ln L(\theta)=-n\ln 2-2n\ln\theta-\dfrac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i-\dfrac{1}{2\theta}\sum\limits_{j=1}^{n}y_j$，

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{2n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i+\frac{1}{2\theta^2}\sum_{j=1}^{n}y_j,$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0$，解得

$$\theta=\frac{1}{2n}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}y_j\right).$$

因此 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}=\frac{1}{2n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}Y_j\right)=\frac{\overline{X}}{2}+\frac{\overline{Y}}{4}.$$

由 $(X,Y)\sim f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{2x+y}{2\theta}}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

可得 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2\theta}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}$

则 $X\sim E\left(\dfrac{1}{\theta}\right)$，$Y\sim E\left(\dfrac{1}{2\theta}\right)$，可得 $D(X)=\theta^2$，$D(Y)=4\theta^2$，进而可得

$$D(\overline{X})=\frac{\theta^2}{n},\ D(\overline{Y})=\frac{4\theta^2}{n}.$$

因为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，可知 X 与 Y 相互独立，则 $\overline{X}$ 与 $\overline{Y}$ 相互独立，故

$$D(\hat{\theta})=D\left(\frac{\overline{X}}{2}+\frac{\overline{Y}}{4}\right)=\frac{D(\overline{X})}{4}+\frac{D(\overline{Y})}{16}=\frac{\theta^2}{2n}.$$

4.【答案】$\mathrm{e}^{-\overline{X}}$

【解析】设 X_1，X_2，…，X_n 对应的样本值为 x_1，x_2，…，x_n，则似然函数为

配套课程公众号张宇
联系微信19316378888

$$L(\lambda)=P\{X_1=x_1\}P\{X_2=x_2\}\cdots P\{X_n=x_n\}$$

$$=\frac{\lambda^{x_1}}{x_1!}\mathrm{e}^{-\lambda}\cdot\frac{\lambda^{x_2}}{x_2!}\mathrm{e}^{-\lambda}\cdot\cdots\cdot\frac{\lambda^{x_n}}{x_n!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\frac{\mathrm{e}^{-n\lambda}}{x_1!x_2!\cdots x_n!}\lambda^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i},$$

取对数得 $$\ln L(\lambda)=-n\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln(x_i!)+\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln\lambda.$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=0$，即 $-n+\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{\lambda}=0$，解得 $\lambda=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}$，即 λ 的最大似然估计量为 $\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}$. 又 $P\{X=0\}=\frac{\lambda^0}{0!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\mathrm{e}^{-\lambda}$ 为 λ 的单调函数，由最大似然估计量的不变性原则，得 $P\{X=0\}$ 的最大似然估计量为 $\mathrm{e}^{-\bar{X}}$.

【注】常见分布的矩估计量和最大似然估计量.

X服从的分布	矩估计量	最大似然估计量
0–1分布	$\hat{p}=\bar{X}$	$\hat{p}=\bar{X}$
$B(n,p)$	$\hat{p}=\frac{\bar{X}}{n}$	$\hat{p}=\frac{\bar{X}}{n}$
$G(p)$	$\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$	$\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$
$P(\lambda)$	$\hat{\lambda}=\bar{X}$	$\hat{\lambda}=\bar{X}$
$U(a,b)$	$\hat{a}=\bar{X}-\sqrt{\frac{3}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$ $\hat{b}=\bar{X}+\sqrt{\frac{3}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$	$\hat{a}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ $\hat{b}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$
$E(\lambda)$	$\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{X}}$	$\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{X}}$
$N(\mu,\sigma^2)$	$\hat{\mu}=\bar{X}$，$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$	$\hat{\mu}=\bar{X}$，$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

5.【答案】 $\dfrac{1}{X_{(n)}}$

【解析】 由归一性，得 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\alpha}\dfrac{\beta x}{\alpha^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\beta}{2}=1$，即 $\beta=2$.

$$p=P\left\{0<X<\sqrt{\alpha}\right\}=\int_0^{\sqrt{\alpha}} f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\alpha}.$$

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一组观测值，当 $0\leqslant x_1\leqslant\alpha,0\leqslant x_2\leqslant\alpha,\cdots,0\leqslant x_n\leqslant\alpha$ 时，似然函数为

$$L(\alpha)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=\frac{2^n}{\alpha^{2n}}x_1x_2\cdots x_n.$$

显然 $L(\alpha)$ 关于 α 单调减少，且 $\alpha\geqslant\max\left\{x_1,x_2,\cdots,x_n\right\}$，则 α 的最大似然估计量为

$$\hat{\alpha}=\max\left\{X_1,X_2,\cdots,X_n\right\}.$$

又 $p=\dfrac{1}{\alpha}$ 是关于 α 的单调函数，根据最大似然估计量的不变性，可知 p 的最大似然估计量为

$$\hat{p}=\frac{1}{\hat{\alpha}}=\frac{1}{\max\left\{X_1,X_2,\cdots,X_n\right\}}=\frac{1}{X_{(n)}}.$$

6.【答案】 $\dfrac{2}{n}\sigma^4$

【解析】 设 x_1，x_2，…，x_n 为样本 X_1，X_2，…，X_n 的观测值，则似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x_i-1)^2}{2\sigma^2}}$$

$$=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-1)^2\right\},$$

$$\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln 2\pi-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-1)^2.$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}\left[\ln L(\sigma^2)\right]}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-1)^2=0$，得 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2$，故

$$D(\hat{\sigma}^2)=D\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right]=\frac{1}{n^2}D\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\right]$$

$$=\frac{1}{n^2}D\left[\sigma^2\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-1}{\sigma}\right)^2\right]=\frac{\sigma^4}{n^2}D\left[\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-1}{\sigma}\right)^2\right]$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{\sigma^4}{n^2}\cdot 2n=\frac{2}{n}\sigma^4.$$

【注】因为 $\frac{X_i-1}{\sigma}\sim N(0,1)$，所以 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-1}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n)$，故 $D\left[\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-1}{\sigma}\right)^2\right]=2n$.

7. 【答案】$X_{(n)}-\frac{1}{2}\leqslant\hat{\theta}_L\leqslant X_{(1)}+\frac{1}{2}$

【解析】设 x_1，x_2，…，x_n 为简单随机样本的样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

由最大似然估计定义知，

$$\begin{cases}\hat{\theta}_L-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)},\\ \hat{\theta}_L+\frac{1}{2}\geqslant X_{(n)},\end{cases}$$

故满足 $X_{(n)}-\frac{1}{2}\leqslant\hat{\theta}_L\leqslant X_{(1)}+\frac{1}{2}$ 的统计量均为 θ 的最大似然估计量.

8. 【解析】由于 $X\sim U[-\theta,\theta]$，因此 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}, & -\theta\leqslant x\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\left(\frac{1}{2\theta}\right)^n, & -\theta\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

显然 $L(\theta)$ 关于 θ 单调减少，由于 $-\theta\leqslant x_1$，x_2，…，$x_n\leqslant\theta$ 等价于 $|x_1|$，$|x_2|$，…，$|x_n|\leqslant\theta$，即 $\theta\geqslant\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{|x_i|\}$. 因此，$\theta$ 取满足条件 $-\theta\leqslant x_1$，x_2，…，$x_n\leqslant\theta$ 的最小值时，$L(\theta)$ 取最大值，故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_L=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{|X_i|\}$.

由于 $E(X)=\frac{-\theta+\theta}{2}=0$，$E(X)$ 中不含参数 θ，因此采用总体二阶矩.

总体二阶矩为 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\frac{(2\theta)^2}{12}+0=\frac{1}{3}\theta^2$，样本二阶矩为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$. 令

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2=E(X^2)$，即$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2=\frac{1}{3}\theta^2$，解得$\theta$的矩估计量为$\hat{\theta}_M=\sqrt{\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$.

9.【解析】(1)由题意知，X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\theta, & 0<x\leqslant\frac{1}{\theta},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设x_1，x_2，…，x_n为简单随机样本的样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\theta^n, & 0<x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\frac{1}{\theta},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故$L(\theta)$是θ的单调增加函数.

当$\frac{1}{\theta}$最小时，$L(\theta)$最大，即$\frac{1}{\theta}=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}=x_{(n)}$，故$\hat{\theta}=\frac{1}{X_{(n)}}$.

(2) $\hat{\theta}$的分布函数为

$$F(y)=P\{\hat{\theta}\leqslant y\}=P\left\{\frac{1}{X_{(n)}}\leqslant y\right\}=P\left\{\frac{1}{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}}\leqslant y\right\}.$$

当$y\leqslant 0$时，$F(y)=0$；

当$y>0$时，

$$\begin{aligned}F(y)&=P\left\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\geqslant\frac{1}{y}\right\}\\&=1-P\left\{\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}<\frac{1}{y}\right\}\\&=1-P\left\{X_1<\frac{1}{y},X_2<\frac{1}{y},\cdots,X_n<\frac{1}{y}\right\}\\&=1-P\left\{X_1<\frac{1}{y}\right\}P\left\{X_2<\frac{1}{y}\right\}\cdots P\left\{X_n<\frac{1}{y}\right\}\\&=1-\left(P\left\{X<\frac{1}{y}\right\}\right)^n,\end{aligned}$$

其中$P\left\{X<\frac{1}{y}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{y}}f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_0^{\frac{1}{y}}\theta\mathrm{d}x, & \frac{1}{y}\leqslant\frac{1}{\theta},\\ 1, & \frac{1}{y}>\frac{1}{\theta}\end{cases}=\begin{cases}\frac{\theta}{y}, & y\geqslant\theta,\\ 1, & 0<y<\theta.\end{cases}$

故$F(y)=\begin{cases}1-\left(\frac{\theta}{y}\right)^n, & y\geqslant\theta,\\ 0, & 0<y<\theta.\end{cases}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

综上所述，$\hat{\theta}$ 的分布函数为 $F(y)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\theta}{y}\right)^n, & y\geqslant\theta,\\ 0, & y<\theta.\end{cases}$

(3) $P\left\{\theta<\hat{\theta}\leqslant\theta+1\right\}=P\left\{\hat{\theta}\leqslant\theta+1\right\}-P\left\{\hat{\theta}\leqslant\theta\right\}=F(\theta+1)-F(\theta)=1-\left(\dfrac{\theta}{\theta+1}\right)^n-0=1-\left(\dfrac{\theta}{\theta+1}\right)^n$.

10.【解析】(1) $E(X)=\dfrac{\theta_0+\theta_0+\theta}{2}=\theta_0+\dfrac{\theta}{2}$，令 $E(X)=\bar{X}$，得 $\hat{\theta}_1=2(\bar{X}-\theta_0)$，且

$$E(\hat{\theta}_1)=2\left[E(\bar{X})-\theta_0\right]=2\left[E(X)-\theta_0\right]=\theta.$$

(2) 当 $\theta_0\leqslant x_1\leqslant\theta_0+\theta$，$\theta_0\leqslant x_2\leqslant\theta_0+\theta$，…，$\theta_0\leqslant x_n\leqslant\theta_0+\theta$ 时，似然函数

$$L(\theta)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n,$$

显然 $L(\theta)$ 关于 θ 单调递减，且 $\theta_0+\theta\geqslant\max\left\{x_1,x_2,\cdots,x_n\right\}$，即 $\theta\geqslant\max\left\{x_1,x_2,\cdots,x_n\right\}-\theta_0$，所以 $\theta=\max\left\{x_1,x_2,\cdots,x_n\right\}-\theta_0$ 时，似然函数 $L(\theta)$ 达到最大，故 $\hat{\theta}_2=\max\left\{X_1,X_2,\cdots,X_n\right\}-\theta_0$.

记 $T=\max\left\{X_1,X_2,\cdots,X_n\right\}$，则有

$$F_T(t)=F_{X_1}(t)F_{X_2}(t)\cdots F_{X_n}(t)=\left[F_X(t)\right]^n=\begin{cases}0, & t<\theta_0,\\ \left(\dfrac{t-\theta_0}{\theta}\right)^n, & \theta_0\leqslant t<\theta_0+\theta,\\ 1, & t\geqslant\theta_0+\theta,\end{cases}$$

所以 $f_T(t)=F_T'(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta}\left(\dfrac{t-\theta_0}{\theta}\right)^{n-1}, & \theta_0<t<\theta_0+\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

于是 $E(T)=\int_{\theta_0}^{\theta_0+\theta}tf_T(t)\mathrm{d}t=\dfrac{n}{n+1}\theta+\theta_0$，故 $E(\hat{\theta}_2)=E(T)-\theta_0=\dfrac{n}{n+1}\theta$.

11.【解析】(1) 由题意得，X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x\leqslant\theta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

设 x_1，x_2，…，x_n 为样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}, & 0<x_i\leqslant\theta,i=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

当 $0<x_i\leqslant\theta(i=1,2,\cdots,n)$ 时，$L(\theta)$ 是 θ 的单调减少函数，故 $\hat{\theta}=\max\left\{X_1,X_2,\cdots,X_n\right\}=X_{(n)}$.

(2) 由题意得，总体 X 的分布函数为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x}{\theta}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta,\end{cases}$$

则$X_{(n)}$的分布函数为

$$F_{(n)}(t)=[F_X(t)]^n=\begin{cases}0, & t<0,\\ \dfrac{t^n}{\theta^n}, & 0\leqslant t<\theta,\\ 1, & t\geqslant\theta,\end{cases}$$

于是$Z=\dfrac{\hat{\theta}}{\theta}$的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\left\{\frac{\hat{\theta}}{\theta}\leqslant z\right\}=P\left\{\frac{X_{(n)}}{\theta}\leqslant z\right\}$$

$$=P\{X_{(n)}\leqslant\theta z\}=F_{(n)}(\theta z)=\begin{cases}0, & \theta z<0,\\ \dfrac{(\theta z)^n}{\theta^n}, & 0\leqslant\theta z<\theta,\\ 1, & \theta z\geqslant\theta\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & z<0,\\ z^n, & 0\leqslant z<1,\\ 1, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

(3) $$P\{\hat{\theta}<\theta<\theta_0\}=P\left\{\frac{\hat{\theta}}{\theta_0}<\frac{\hat{\theta}}{\theta}<\frac{\hat{\theta}}{\hat{\theta}}\right\}=P\left\{\frac{\hat{\theta}}{\theta_0}<\frac{\hat{\theta}}{\theta}<1\right\}=1-\alpha,$$

即

$$F_Z(1)-F_Z\left(\frac{\hat{\theta}}{\theta_0}\right)=1-\frac{(\hat{\theta})^n}{\theta_0^n}=1-\alpha,$$

整理得$\dfrac{(\hat{\theta})^n}{\theta_0^n}=\alpha$，解得$\theta_0=\sqrt[n]{\dfrac{(\hat{\theta})^n}{\alpha}}=\dfrac{\hat{\theta}}{\sqrt[n]{\alpha}}=\dfrac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}$.

12.【解析】 $$\mu_1=E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\right)$$

$$=-x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2\theta\pi}}{2},$$

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\mu_1=\bar{X}$，即 $\dfrac{\sqrt{2\theta\pi}}{2}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_M=\dfrac{2}{\pi}\bar{X}^2$.

$$E(X^2)=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{x}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\right)$$

$$=-x^2\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\Big|_0^{+\infty}-2\theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}\left(\frac{-x^2}{2\theta}\right)$$

$$=-2\theta\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}\Big|_0^{+\infty}=2\theta,$$

故
$$E(\hat{\theta}_M)=\frac{2}{\pi}E(\bar{X}^2)=\frac{2}{\pi}\left\{D(\bar{X})+\left[E(\bar{X})\right]^2\right\}=\frac{2}{\pi}\left\{\frac{1}{n}D(X)+\left[E(X)\right]^2\right\}$$

$$=\frac{2}{\pi}\left\{\frac{1}{n}E(X^2)-\frac{1}{n}\left[E(X)\right]^2+\left[E(X)\right]^2\right\}$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(\frac{2\theta}{n}-\frac{\theta\pi}{2n}+\frac{\theta\pi}{2}\right).$$

设 x_1，x_2，…，x_n 为样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\dfrac{\prod\limits_{i=1}^{n}x_i}{\theta^n}\mathrm{e}^{-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta}}, & x_i>0(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

当 $x_i>0(i=1,2,\cdots,n)$ 时，取对数得 $\ln L(\theta)=\ln\prod\limits_{i=1}^{n}x_i-n\ln\theta-\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta}$，令

$$\frac{\mathrm{d}\left[\ln L(\theta)\right]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta^2}=0,$$

解得 $\theta=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{2n}$，故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_L=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}{2n}$.

$$E(\hat{\theta}_L)=\frac{1}{2n}E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{2}E(X^2)=\frac{1}{2}\cdot2\theta=\theta.$$

13.【解析】(1)　$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x;b)\mathrm{d}x=\int_b^{+\infty}a\mathrm{e}^{-2(x-b)}\mathrm{d}x=1$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $$a\cdot\int_b^{+\infty}\mathrm{e}^{-2(x-b)}\mathrm{d}x=a\cdot\frac{1}{2}=1,$$

于是 $a=2$.

(2) $$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;b)\mathrm{d}x=\int_b^{+\infty}x\cdot 2\mathrm{e}^{-2(x-b)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+b,$$

得 b 的矩估计量 $\hat{b}_M=\bar{X}-\frac{1}{2}$，其中 $\bar{X}$ 为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的样本均值.

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观测值，则似然函数为

$$L(b)=2^n\mathrm{e}^{-2\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-b)}=2^n\mathrm{e}^{-2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+2nb},$$

其中 $x_i\geqslant b(i=1,2,\cdots,n)$，即 $\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\geqslant b$.

由此可知，当 $b=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 时，$L(b)$ 达到最大，故 b 的最大似然估计量为

$$\hat{b}_L=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

(3) 当 $x\geqslant b$ 时，$\hat{b}_L$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_{\hat{b}_L}(x)&=P\{\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}\leqslant x\}\\&=1-P\{\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}>x\}\\&=1-\left[\int_x^{+\infty}2\mathrm{e}^{-2(t-b)}\mathrm{d}t\right]^n=1-\mathrm{e}^{-2n(x-b)}.\end{aligned}$$

故当 $x\geqslant b$ 时，$f_{\hat{b}_L}(x)=F'_{\hat{b}_L}(x)=2n\mathrm{e}^{-2n(x-b)}$，即 $\hat{b}_L$ 的概率密度为

$$f_{\hat{b}_L}(x)=\begin{cases}2n\mathrm{e}^{-2n(x-b)}, & x\geqslant b,\\0, & x<b.\end{cases}$$

$$E(\hat{b}_L)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{\hat{b}_L}(x)\mathrm{d}x=\int_b^{+\infty}x\cdot 2n\mathrm{e}^{-2n(x-b)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2n}+b\neq b,$$

故 $\hat{b}_L$ 不是 b 的无偏估计量.

14. 【解析】由 $X\sim U[0,2\theta]$，$Y\sim U[0,4\theta]$，得

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2\theta}, & 0\leqslant x\leqslant 2\theta,\\0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4\theta}, & 0\leqslant y\leqslant 4\theta,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

设 x_1，x_2，y_1，y_2，y_3 为样本值，当 $0\leqslant x_i\leqslant 2\theta$，$0\leqslant y_j\leqslant 4\theta(i=1,2;\ j=1,2,3)$ 时，似然函数为

$$L(\theta)=\frac{1}{2^2\theta^2}\cdot\frac{1}{4^3\cdot\theta^3}=\frac{1}{2^8\theta^5},$$

可知 $\ln L(\theta)$ 单调递减，θ 取最小值时，$L(\theta)$ 达到最大. 由 $\theta\geqslant\frac{x_i}{2}$，$\theta\geqslant\frac{y_j}{4}$，知 $\theta_{\min}=\max\left\{\frac{x_1}{2},\right.$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\frac{x_2}{2},\frac{y_1}{4},\frac{y_2}{4},\frac{y_3}{4}\Big\}$，当 $\theta=\max\Big\{\frac{x_1}{2},\frac{x_2}{2},\frac{y_1}{4},\frac{y_2}{4},\frac{y_3}{4}\Big\}$ 时，$L(\theta)$ 达到最大，故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\max\Big\{\frac{X_1}{2},\frac{X_2}{2},\frac{Y_1}{4},\frac{Y_2}{4},\frac{Y_3}{4}\Big\}$.

当 $t\leqslant 0$ 时，$P\{\hat{\theta}\leqslant t\}=0$；

当 $0<t\leqslant\theta$ 时，

$$P\{\hat{\theta}\leqslant t\}=P\Big\{\frac{X_1}{2}\leqslant t\Big\}P\Big\{\frac{X_2}{2}\leqslant t\Big\}P\Big\{\frac{Y_1}{4}\leqslant t\Big\}P\Big\{\frac{Y_2}{4}\leqslant t\Big\}P\Big\{\frac{Y_3}{4}\leqslant t\Big\}$$

$$=\Big(\frac{2t}{2\theta}\Big)^2\cdot\Big(\frac{4t}{4\theta}\Big)^3=\frac{t^5}{\theta^5};$$

当 $t>\theta$ 时，$P\{\hat{\theta}\leqslant t\}=1$.

故 $\hat{\theta}$ 的分布函数为

$$F_{\hat{\theta}}(t)=\begin{cases}0, & t\leqslant 0,\\ \dfrac{t^5}{\theta^5}, & 0<t\leqslant\theta,\\ 1, & t>\theta,\end{cases}$$

概率密度为

$$f_{\hat{\theta}}(t)=\begin{cases}\dfrac{5t^4}{\theta^5}, & 0<t<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

故

$$D(\hat{\theta})=\int_0^\theta t^2\cdot\frac{5t^4}{\theta^5}\,\mathrm{d}t-\Big(\int_0^\theta t\cdot\frac{5t^4}{\theta^5}\,\mathrm{d}t\Big)^2$$

$$=\frac{5}{\theta^5}\int_0^\theta t^6\mathrm{d}t-\Big(\frac{5}{\theta^5}\int_0^\theta t^5\mathrm{d}t\Big)^2$$

$$=\frac{5}{7}\theta^2-\frac{25}{36}\theta^2=\frac{5}{252}\theta^2.$$

15.【解析】(1) 由题可知，

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{2}{\theta}x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

因此，当 $0<x<y$ 时，$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\frac{2}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{y+x}{\theta}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{y+x}{\theta}}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 的观测值分别为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,y_i)=\begin{cases}\dfrac{2^n}{\theta^{2n}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+\sum\limits_{i=1}^{n}y_i\right)}, & 0<x_i<y_i,i=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $0<x_i<y_i$ 时，$$\ln L(\theta)=n\ln 2-2n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}y_i\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{2n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}y_i\right).$$

令 $$\frac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=0,$$

得 $$\theta=\frac{1}{2n}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}y_i\right),$$

即 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{2n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i+\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i\right)$.

(2) 由于 $E(X)=\dfrac{\theta}{2}$，$D(X)=\dfrac{\theta^2}{4}$，又

$$f_Y(y)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^y\frac{2}{\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{y+x}{\theta}}\mathrm{d}x, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{2}{\theta}\left(\mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}}-\mathrm{e}^{-\frac{2y}{\theta}}\right), & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\frac{3}{2}\theta,$$

$$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_Y(y)\mathrm{d}y=\frac{2}{\theta}\left(2\theta^3-\frac{\theta^3}{4}\right)=\frac{7}{2}\theta^2,$$

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{7}{2}\theta^2-\frac{9}{4}\theta^2=\frac{5}{4}\theta^2,$$

$$E(XY)=\iint_{\mathbf{R}^2}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\theta^2}\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}y\mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}}\mathrm{d}y=\theta^2,$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{4}\theta^2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故
$$D(\hat{\theta})=D\left[\frac{1}{2}(\overline{X}+\overline{Y})\right]=\frac{1}{4}[D(\overline{X})+D(\overline{Y})+2\mathrm{Cov}(\overline{X},\overline{Y})]$$
$$=\frac{1}{4}\left[\frac{\theta^2}{4n}+\frac{5\theta^2}{4n}+2\cdot\frac{1}{n^2}\cdot n\mathrm{Cov}(X,Y)\right]=\frac{1}{4}\left(\frac{3\theta^2}{2n}+\frac{\theta^2}{2n}\right)=\frac{\theta^2}{2n}.$$

16.【解析】(1)设 x_1，x_2，…，x_n 为简单随机样本的样本值，则似然函数为
$$L(\alpha,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\alpha^n\beta^{n\alpha}}{(x_1x_2\cdots x_n)^{\alpha+1}}, & x_i\geqslant\beta(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

当 $x_i\geqslant\beta(i=1,2,\cdots,n)$ 时，
$$\ln L=n\ln\alpha+n\alpha\ln\beta-(\alpha+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,$$

由于 $\dfrac{\partial(\ln L)}{\partial\beta}=\dfrac{n\alpha}{\beta}>0$，因此 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta}=X_{(1)}=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$.

又 $\dfrac{\partial(\ln L)}{\partial\alpha}=\dfrac{n}{\alpha}+n\ln\beta-\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i\overset{令}{=\!=\!=}0$，则
$$\alpha=\frac{1}{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i-\ln\beta}=\frac{1}{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\frac{x_i}{\beta}},$$

故 $\hat{\alpha}=\dfrac{1}{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\frac{X_i}{X_{(1)}}}$.

(2)由题意知，X 的分布函数为
$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t;\alpha,\beta)\mathrm{d}t=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\beta}{x}\right)^{\alpha}, & x\geqslant\beta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故
$$X_{(1)}\sim F_{(1)}(x)=1-[1-F(x)]^n=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\beta}{x}\right)^{n\alpha}, & x\geqslant\beta,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$
$$P\left\{\left|\hat{\beta}-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}=P\left\{\hat{\beta}\geqslant a+\varepsilon\right\}+P\left\{\hat{\beta}\leqslant a-\varepsilon\right\}$$
$$=P\left\{X_{(1)}\geqslant a+\varepsilon\right\}+P\left\{X_{(1)}\leqslant a-\varepsilon\right\}$$
$$=1-P\left\{X_{(1)}<a+\varepsilon\right\}+P\left\{X_{(1)}\leqslant a-\varepsilon\right\},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $a>\beta$ 或 $a<\beta$ 时，均存在 $\varepsilon>0$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\hat{\beta}-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}=1$，不符题意.

当 $a=\beta$ 时，$P\left\{\left|\hat{\beta}-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}=1-\left[1-\left(\dfrac{\beta}{\beta+\varepsilon}\right)^{n\alpha}\right]+0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\hat{\beta}-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}=1-1=0$.

(3) $$E(\ln X_1)=\int_{\beta}^{+\infty}\ln x\cdot\frac{\alpha\beta^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}\,\mathrm{d}x=\alpha\beta^{\alpha}\int_{\beta}^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(-\frac{1}{\alpha}x^{-\alpha}\right)=\ln\beta+\frac{1}{\alpha}.$$

17.【分析】 $E(X)=p$，$\bar{x}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$，不难求出矩估计.

对最大似然估计，关键是写出似然函数. 由于 x_i 是取自总体 X 的样本观测值，故 x_i 不是取0就是取1. 因此，X_i 的分布可表示成 $p^{x_i}(1-p)^{1-x_i}$，似然函数为 $L(p)=\prod\limits_{i=1}^{n}p^{x_i}(1-p)^{1-x_i}$.

【解析】(1)矩估计：$\bar{x}=p$，矩估计量：$\hat{p}_1=\bar{X}$.

最大似然估计：似然函数

$$L(p)=p^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}=p^{n\bar{x}}(1-p)^{n-n\bar{x}},$$

$$\ln L(p)=n\bar{x}\ln p+n(1-\bar{x})\ln(1-p),$$

$$\frac{\mathrm{d}\left[\ln L(p)\right]}{\mathrm{d}p}=\frac{n\bar{x}}{p}-\frac{n(1-\bar{x})}{1-p}=0,$$

解得 $\hat{p}_2=\bar{X}$.

(2)由于 $\hat{p}_1=\hat{p}_2=\bar{X}$，要证无偏性只要验证

$$E(\bar{X})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}p=p,$$

即相应的估计量均为无偏估计量.

18.【解析】(1)由 $F(x)$ 可知，$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & \dfrac{3}{2}\\ \theta & 1-3\theta & 2\theta\end{pmatrix}$，则 $E(X)=0\cdot\theta+1\cdot(1-3\theta)+\dfrac{3}{2}\cdot2\theta=1$，

不能使用 $E(X)=\bar{X}$ 来估计 θ，故用

$$E(X^2)=0^2\cdot\theta+1^2\cdot(1-3\theta)+\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot2\theta=1+\frac{3}{2}\theta.$$

令 $E(X^2)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$，即 $1+\dfrac{3}{2}\theta=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$，得 $\hat{\theta}_M=\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-1\right)$.

由于 $E(\hat{\theta}_M)=E\left[\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2-1\right)\right]=\dfrac{2}{3}E(X_i^2)-\dfrac{2}{3}=\dfrac{2}{3}\left(1+\dfrac{3}{2}\theta\right)-\dfrac{2}{3}=\theta$，故 $\hat{\theta}_M$ 为 θ 的无偏估

配套课程公众号[研大]
联系微信[19316378888]

计量.

又 $D(\hat{\theta}_M)=D\left[\frac{2}{3}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-1\right)\right]=\frac{4}{9n}D(X_i^2)$，其中 $D(X_i^2)$ 是与 n 无关，关于 θ 的常数，用切比雪夫不等式，对任意实数 $\varepsilon>0$，有 $0\leqslant P\left\{\left|\hat{\theta}_M-\theta\right|\geqslant\varepsilon\right\}\leqslant\frac{D(\hat{\theta}_M)}{\varepsilon^2}=\frac{4D(X_i^2)}{9n\varepsilon^2}\to 0(n\to\infty)$，故 $\hat{\theta}_M\xrightarrow{P}\theta$，有一致性.

(2) 由题意，似然函数为

$$L(\theta)=\left(P\{X=1\}\right)^{n_1}\left(P\{X=0\}\right)^{n_2}\left(P\left\{X=\frac{3}{2}\right\}\right)^{n-n_1-n_2}$$

$$=(1-3\theta)^{n_1}\cdot\theta^{n_2}\cdot(2\theta)^{n-n_1-n_2}=(1-3\theta)^{n_1}\cdot\theta^{n-n_1}\cdot 2^{n-n_1-n_2},$$

取对数，得 $\ln L(\theta)=n_1\ln(1-3\theta)+(n-n_1)\ln\theta+(n-n_1-n_2)\ln 2$，

$$\frac{\mathrm{d}\left[\ln L(\theta)\right]}{\mathrm{d}\theta}=\frac{-3n_1}{1-3\theta}+\frac{n-n_1}{\theta}\overset{令}{=\!=}0,$$

得 $\hat{\theta}_L=\frac{1}{3}-\frac{n_1}{3n}$.

19.【解析】(1) 由 $\bar{X}=E(X)=0\cdot\frac{\theta}{4N}+1\cdot\frac{\theta}{2N}+2\cdot\frac{4N-3\theta}{4N}=\frac{2N-\theta}{N}$，解得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta}_1=N(2-\bar{X}).$$

又 $\bar{X}=\frac{0\cdot n_0+1\cdot n_1+2\cdot n_2}{n}=\frac{n_1+2n_2}{n}$，代入得

$$\hat{\theta}_1=N(2-\bar{X})=N\left[2-\frac{1}{n}(n_1+2n_2)\right]=\frac{N}{n}(2n-n_1-2n_2)=\frac{N}{n}(2n_0+n_1).$$

似然函数为

$$L(\theta)=\left(\frac{\theta}{4N}\right)^{n_0}\left(\frac{\theta}{2N}\right)^{n_1}\left(\frac{4N-3\theta}{4N}\right)^{n_2},$$

两边取对数，得

$$\ln L(\theta)=n_0(\ln\theta-\ln 4N)+n_1(\ln\theta-\ln 2N)+n_2\left[\ln(4N-3\theta)-\ln 4N\right],$$

令

$$\frac{\mathrm{d}\left[\ln L(\theta)\right]}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n_0}{\theta}+\frac{n_1}{\theta}-\frac{3n_2}{4N-3\theta}=0,$$

得 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_2=\frac{4N}{3n}(n_0+n_1)$.

(2) 由 $n_0\sim B\left(n,\frac{\theta}{4N}\right)$，$n_1\sim B\left(n,\frac{\theta}{2N}\right)$，$n_2\sim B\left(n,\frac{4N-3\theta}{4N}\right)$，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$E(\hat{\theta}_1)=E\left[\frac{N}{n}(2n_0+n_1)\right]=\frac{N}{n}\left[2E(n_0)+E(n_1)\right]=\frac{N}{n}\left(2n\frac{\theta}{4N}+n\frac{\theta}{2N}\right)=\theta,$$

$$E(\hat{\theta}_2)=E\left[\frac{4N}{3n}(n_0+n_1)\right]=\frac{4N}{3n}\left[E(n_0)+E(n_1)\right]=\frac{4N}{3n}\left(n\frac{\theta}{4N}+n\frac{\theta}{2N}\right)=\theta.$$

注意，$E(\hat{\theta}_1)$ 也可以这样求：

$$E(\hat{\theta}_1)=E\left[N(2-\bar{X})\right]=N\left[2-E(\bar{X})\right]=N\left[2-E(X)\right]=N\left(2-\frac{2N-\theta}{N}\right)=\theta.$$

(3) $$D(\hat{\theta}_1)=D\left[N(2-\bar{X})\right]=N^2D(\bar{X})=N^2\cdot\frac{D(X)}{n},$$

又 $E(X)=\frac{2N-\theta}{N}$，$E(X^2)=0^2\times\frac{\theta}{4N}+1^2\times\frac{\theta}{2N}+2^2\times\frac{4N-3\theta}{4N}=\frac{8N-5\theta}{2N}$，所以

$$D(X)=E(X^2)-\left[E(X)\right]^2=\frac{8N-5\theta}{2N}-\left(\frac{2N-\theta}{N}\right)^2,$$

于是 $D(\hat{\theta}_1)=N^2\cdot\frac{1}{n}\cdot\left[\frac{8N-5\theta}{2N}-\left(\frac{2N-\theta}{N}\right)^2\right]=\frac{\theta}{2n}(3N-2\theta)$.

$$D(\hat{\theta}_2)=D\left[\frac{4N}{3n}(n_0+n_1)\right]=\left(\frac{4N}{3n}\right)^2D(n_0+n_1)=\left(\frac{4N}{3n}\right)^2D(n-n_2)$$

$$=\left(\frac{4N}{3n}\right)^2D(n_2)=\left(\frac{4N}{3n}\right)^2\cdot n\cdot\frac{4N-3\theta}{4N}\cdot\frac{3\theta}{4N}=\frac{\theta}{3n}(4N-3\theta).$$

20.【解析】记 $p_1=1-\theta$，$p_2=\theta-\theta^2$，$p_3=\theta^2$.由于 $N_i\sim B(n,p_i)$，$i=1,2,3$，故 $E(N_i)=np_i$，于是

$$E(T)=a_1E(N_1)+a_2E(N_2)+a_3E(N_3)=n\left[a_1(1-\theta)+a_2(\theta-\theta^2)+a_3\theta^2\right].$$

为使 T 是 θ 的无偏估计量，必有

$$n\left[a_1(1-\theta)+a_2(\theta-\theta^2)+a_3\theta^2\right]=\theta,$$

因此

$$a_1=0,\ a_2-a_1=\frac{1}{n},\ a_3-a_2=0,$$

由此得 $$a_1=0,\ a_2=a_3=\frac{1}{n}.$$

由于 $N_1+N_2+N_3=n$，因此

$$T=\frac{1}{n}(N_2+N_3)=\frac{1}{n}(n-N_1)=1-\frac{N_1}{n}.$$

注意到 $N_1\sim B(n,1-\theta)$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$D(T)=\frac{1}{n^2}D(N_1)=\frac{n(1-\theta)\theta}{n^2}=\frac{(1-\theta)\theta}{n}.$$

21.【解析】(1)由于样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 相应为数学期望 a 和方差 b 的无偏估计，故计算 $\bar{x}$ 和 s^2 即可.

$$\bar{x}=\frac{1}{100}(1\times12+2\times20+\cdots+5\times20)=3.2,$$

$$s_n^2=\frac{1}{100}(1^2\times12+2^2\times20+\cdots+5^2\times20)-3.2^2=1.68,$$

$$s^2=\frac{100}{99}s_n^2=1.6\dot{9}\approx1.70.$$

于是，a 和 b 的无偏估计值相应为 3.2 和 1.70.

(2)因为对于泊松分布 $a=b$，所以数学期望 a 和方差 b 的无偏估计值应近似相等：$\bar{x}\approx s^2$.但是，计算结果表明 $\bar{x}=3.2$ 和 $s^2\approx1.70$ 差异十分明显，故不宜用泊松分布描述总体 X 的概率分布.

22.【答案】(D)

【解析】记 $e^{-2\lambda}$ 的无偏估计量为 $g(X_1)$，则有 $E[g(X_1)]=e^{-2\lambda}$，即 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}g(k)\cdot\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=e^{-2\lambda}$，得 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}g(k)\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{\lambda^k}{k!}$，则 $g(k)=(-1)^k$.

于是 $g(X_1)=(-1)^{X_1}$，$g(3)=-1$，故无偏估计量为 $(-1)^{X_1}$，无偏估计值为 -1.

23.【答案】(B)

【解析】有效的前提是无偏，故

$$E(\hat{\theta})=aE(\hat{\theta}_1)+bE(\hat{\theta}_2)=a\theta+b\theta=\theta,$$

得 $a+b=1$，排除(A),(D)选项.

方法一　$D(\hat{\theta})=a^2D(\hat{\theta}_1)+b^2D(\hat{\theta}_2)=(a^2+2b^2)D(\hat{\theta}_1)=\left[a^2+2(1-a)^2\right]D(\hat{\theta}_1)$，

令 $f(a)=a^2+2(1-a)^2$，则 $f'(a)=2a-4(1-a)$，令 $f'(a)=0$，解得 $a=\frac{2}{3}$，又 $f''\left(\frac{2}{3}\right)=6>0$，故 $a=\frac{2}{3}$ 为 $f(a)$ 的极小值点，即最小值点，此时 $f_{\min}=f\left(\frac{2}{3}\right)$，故当 $a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{1}{3}$ 时，$\hat{\theta}$ 最有效.

方法二　(B)选项，$D(\hat{\theta})=D\left(\frac{2}{3}\hat{\theta}_1+\frac{1}{3}\hat{\theta}_2\right)=\frac{4}{9}D(\hat{\theta}_1)+\frac{1}{9}D(\hat{\theta}_2)=\frac{2}{3}D(\hat{\theta}_1)$；

(C)选项，$D(\hat{\theta})=D\left(\frac{1}{3}\hat{\theta}_1+\frac{2}{3}\hat{\theta}_2\right)=\frac{1}{9}D(\hat{\theta}_1)+\frac{4}{9}D(\hat{\theta}_2)=D(\hat{\theta}_1)$.

故(B)选项使得 $\hat{\theta}$ 最有效.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

24.【答案】(A)

【解析】设X的数学期望为μ.尽管未说明X是否为正态总体，但是由中心极限定理，易得

$$Z=\frac{\overline{X}-\mu}{1/\sqrt{16}}\overset{近似}{\sim}N(0,1).$$

又由$\Phi(1.96)=0.975$，故$P\{-1.96<Z<1.96\}=0.95$，即μ的置信度等于0.95的置信区间为$\left(\overline{X}-\frac{1}{4}\times1.96,\overline{X}+\frac{1}{4}\times1.96\right)$，将$\overline{X}=a$代入上式得置信区间为$(a-0.49,\ a+0.49)$.

【注】若X_i满足中心极限定理条件，则当$n\to\infty$时，$\sum_{i=1}^{n}X_i$近似服从$N(n\mu,\ n\sigma^2)$，故

$$\sum_{i=1}^{16}X_i\overset{近似}{\sim}N(16\mu,16\sigma^2),\overline{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i\overset{近似}{\sim}N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{16}\right).$$

已知$\sigma^2=1$，故$\Delta=z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=1.96\times\frac{1}{4}=0.49.$

25.【答案】(B)

【解析】正态总体下，在σ^2已知时，关于μ的置信度$1-\alpha$的置信区间为

$$\left(\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right).$$

于是置信区间长度$L=2\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}$，则

$$E(L)=2\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}}=2\cdot\frac{2}{3}\cdot z_{0.025}=\frac{4}{3}z_{0.025}.$$

26.【答案】(B)

【解析】由题设，$H_0:X\sim N(0,1),H_1:X\sim N(1,1)$，故$\beta=P\{\overline{W}|H_1\}=P\{\overline{X}<0.55|H_1\}$.

在H_1成立的条件下，$\overline{X}\sim N\left(1,\frac{1}{9}\right)$，故$\beta=P\left\{\frac{\overline{X}-1}{\frac{1}{3}}<\frac{0.55-1}{\frac{1}{3}}\right\}=\Phi(-1.35)=1-\Phi(1.35)$.

因此不犯第二类错误的概率为$1-\beta=\Phi(1.35).$

故选(B).

【注】设犯第二类错误的概率为β，则不犯第二类错误的概率为$1-\beta$，而不是犯第一类错误的概率，不要弄混.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

27.【答案】(B)

【解析】 $X_{(n)}\sim F_{(n)}(x)=[F(x)]^n=\begin{cases}0, & x<0,\\ \left(\dfrac{x}{\theta}\right)^n, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta,\end{cases}$ 故 $\alpha(\theta)=P\{X_{(n)}\leqslant a\,|\,\theta\geqslant 2\}=\left(\dfrac{a}{\theta}\right)^n$，

$\theta\geqslant 2$，$\alpha_{\max}=\alpha(2)=\left(\dfrac{a}{2}\right)^n=\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$，于是 $a=\dfrac{2}{3}$.

28.【解析】(1) 设 x_1，x_2，…，x_n 为样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^n}{\prod\limits_{i=1}^{n}x_i^2}, & x_1,x_2,\cdots,x_n\geqslant\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 x_1，x_2，…，$x_n\geqslant\theta$ 时，取对数

$$\ln L(\theta)=n\ln\theta-2\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,$$

由于 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{n}{\theta}>0$，故 $\ln L(\theta)$ 是 θ 的单调递增函数，于是 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta}=X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},$$

且

$$E(\hat{\theta})=E[X_{(1)}]\overset{(*)}{=\!=}\int_{\theta}^{+\infty}x\cdot n\cdot\left(\frac{\theta}{x}\right)^{n-1}\cdot\frac{\theta}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_{\theta}^{+\infty}n\cdot\frac{\theta^n}{x^n}\,\mathrm{d}x=n\cdot\theta^n\cdot\frac{1}{-n+1}x^{-n+1}\Big|_{\theta}^{+\infty}=\frac{n}{n-1}\theta.$$

若 $E(a\hat{\theta})=\theta$，则 $a\dfrac{n}{n-1}\theta=\theta$，所以 $a=\dfrac{n-1}{n}$.

(2) $\alpha=P\{X_{(1)}\geqslant 3\,|\,\theta=2\}=\int_{3}^{+\infty}n\cdot\left(\dfrac{2}{x}\right)^{n-1}\cdot\dfrac{2}{x^2}\,\mathrm{d}x=\int_{3}^{+\infty}n\cdot\dfrac{2^n}{x^{n+1}}\,\mathrm{d}x=\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.

【注】(*)处来自公式 $E[X_{(1)}]=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot n[1-F(x)]^{n-1}f(x)\mathrm{d}x$.

29.【答案】(A)

【解析】要检验的是 X 的均值是否大于 Y 的均值，即 $\mu_1>\mu_2$.

假设检验要求原假设中含等号，以便在原假设成立时，统计量有一个确定的分布.选项(C)和(D)中的 H_0 不含等号，故不能选作原假设.选项(B)也不能选，因为它是 $\mu_1<\mu_2$ 或 $\mu_1\geqslant\mu_2$，而需要检验的是 $\mu_1>\mu_2$，即选(A).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

30.【答案】(D)

【解析】可以完全决定总体分布的假设称为简单假设，否则称为复合假设.

方法一 直选法.泊松分布完全决定于其唯一分布参数 $\lambda>0$，并且其数学期望和方差都等于分布参数 λ.由选项(D)知 $\lambda=3$，即总体 X 服从参数为 $\lambda=3$ 的泊松分布.于是，选项(D)正确.

方法二 排除法.选项(A)只给出数学期望的值，但是另一个参数——方差仍然是未知的；二项分布取决于 n(试验的次数)和 p(试验成功的概率)，而选项(C)只给出了 $np(1-p)=5$，显然不能唯一决定分布参数 n 和 p.因此选项(A)和(C)中的假设都不是简单假设.虽然指数分布完全取决于唯一分布参数 λ，但是由选项(B)仅知道 $E(X)=\lambda^{-1}>1$，即 $0<\lambda<1$，不能完全决定总体的分布，因此选项(B)中的假设也不是简单假设.于是，(A)，(B)和(C)都是错误选项，从而(D)是唯一正确选项.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888